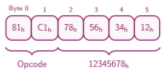
Adressbus, Datenbus, Steuersignale. Eine ***Instruktion*** ist die ***Kombination einer Operation mit Operanden***. «Kopiere Wert von Adresse 4000_h in Register 2»



1. ASSEMBLER

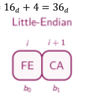
Gesamtheit aller möglichen Instruktionscodes eines Prozessors (Maschine) ist sein **Maschinencode**.
Sequenzen von Maschinencode sind im **Hauptspeicher** abgelegt.
Prozessor hat ein spezielles Register, dass Adresse des nächsten Befehls enthält (Befehlszeiger, instruction pointer IP, program counter PC)

Intel Terminologie

Byte	8 Bit *(kleinste Einheit)*
Word	2 Byte / 16 Bit
Doubleword (Dword)	4 Byte / 32 Bit
Quadword (QWord)	8 Byte / 64 Bit
Double Quadword (DQWord)	16 Byte / 128 Bit

Darstellung einzelner Bytes
Ein Byte hat 2 hexadezimale Stellen s_0 und s_1: Eine Stelle ist ***nicht*** einzeln zugänglich. Die höherwertige Ziffer steht immer links: $s_1 s_0$. zB. die Zahl 24_h bedeutet immer $2 * 16_d + 4 = 36_d$

Byte Order bei Words (Little-Endian bei Intel)



- Ein Word (16 Bit) hat 4 hexadezimale Stellen: s_0 bis s_3. $s_3 s_2$ $s_1 s_0$
- 2 aufeinanderfolgende Bytes im Speicher m_i und m_{i+1} haben Adressen i und $i+1$. m_i m_{i+1}
- Die Stellen ***innerhalb*** eines einzelnen Bytes werden ***nie vertauscht***.

Assembler

Der Assembler:
Programm, das textuelle Befehle in Maschinencode übersetzt.
Assembler (Sprache): Ist die formale (nicht einheitliche) Sprache.
Spezifikation von Daten: Die einfachste Anweisung ist die direkte Spezifikation von Datenbytes *(db/dd/dq = define Byte / DWord / QWord)*

Quellcode	***Resultat im Binär-Output***
`db 48`	Das Byte 48_d
`db 0x35,0h21,049h`	Die drei Bytes $35_h, 21_h, 49_h$
`db 'a'`	Das Byte mit dem ASCII-Code von a = $61_h \equiv$ db $0x61$
`db 'Hallo'`	Die ASCII-Codes von H, a, l, l und o $\equiv$ db $0x48, 0x61, 0x6c, 0x6c, 0x6f$

Referenzen in Assembler

Nummeriert man die Bytes in der Ausgabe-Sequenz fortlaufend, erhält jedes Byte einen ***Offset*** (Adresse, Index)

`dd 0x12345678`

`$` bezeichnet den aktuellen Offset, bevor die von der aktuellen Zeile generierten Bytes in die Ausgabe-Sequenz geschrieben werden. Ein Label wird mit `Label:` erstellt

```
my_text: db 'BSys 1?!'
current: dq $
```

erzeugt, weil `my_text` 8 Bytes lang ist:

`42 53 79 73 20 31 3f 21 | 08 00 00 00 00 00 00 00`

Intern assoziiert der Assembler das Label w mit dem Offset $A(w)$ des nachfolgenden Befehls in der Ausgabedatei.

`A(my_text) = 0 und A(current) = 8`

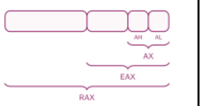
Label-Arithmetik: NASM kann während der Übersetzung einfache Arithmetik ausführen *(da Labels vor der Operation definiert werden)*.

```
length: dq after_my_text - my_text
my_text: db 'BSys 1?!'
after_my_text:
```

erzeugt:

`08 00 00 00 00 00 00 00 | 42 53 79 73 20 31 3f 21`

2. VARIABLEN



CPU Register: Prozessoren besitzen ***kleine interne Speicherzellen***, genannt Register. Operationen können diese als In/Output verwenden.
General Purpose Register: Kann ***nach Belieben*** verwendet werden.
Special Purpose Register: Wird von der CPU für einen ***spezifischen Zweck*** verwendet, nur gewisse Operationen können darauf zugreifen.

- `RIP:` Instruction Pointer, zeigt auf nächste Instruktion
- `RFLAGS:` Flags, die spezifische Situationen markieren

Intel 64 Instruktionen

Länge der Instruktion: Binärzahlen, können ***1 bis 15 Byte*** lang sein. Die ***Länge*** einer Instruktion ist ***nicht in der Sequenz enthalten***. Eine Sequenz muss von Anfang an Instruktion für Instruktion durchgegangen werden, um jede Instruktion richtig decodieren zu können.

Datentransfer-Operationen
`mov Ziel, Quelle:` ***Kopiert*** in das Ziel aus der Quelle.

`mov rax, rbx`	Setze Inhalt von `rax` gleich `rbx`
`mov rax, 0x8000`	Setze `rax` gleich 8000_h
`mov rax, [0x8000]`	Setze Inhalt von `rax` gleich Inhalt von $8000_h - 8007_h$
`mov qword [0x8000], 5`	Setze Inhalt von $8000_h - 8007_h$ gleich 5 (Angabe von Operandengrösse ist optional)

Zu beachten: Man kann nicht direkt von Speicher in Speicher kopieren und die Operanden müssen gleich gross sein.

Nr.	63 … 0	31 … 0	15 … 0	15 … 8	7 … 0
0	RAX (Accumulator)	EAX	AX	AH	AL
1	RCX (Counter zb für Schleifen)	ECX	CX	CH	CL
2	RDX (Pointer für I/O)	EDX	DX	DH	DL
3	RBX (Generischer Pointer)	EBX	BX	BH	BL
4	RSP (Stackpointer)	ESP	SP	-	SPL
5	RBP (Basepointer)	EBP	BP	-	BPL
6	RSI (Quellindex Stringops)	ESI	SI	-	SIL
7	RDI (Zielingex Stringops)	EDI	DI	-	DIL
8-15 (n)	Rn (Zusätzliche Register)	RnD	RnW	-	RnL

General Purpose Register

Adressierung von Hauptspeicher

Speicherstellen können auf verschiedene Weisen spezifiziert werden. Die Adressierungsmodi können auch beliebig addiert werden.

`mov rax, [0x8000]`	***Displacement:*** Die Adresse der Speicherstelle folgt unmittelbar.
`mov rbx, 0x8000` `mov rax, [rbx]`	***Base:*** Die Adresse der Speicherstelle steht in einem Register r
`mov rcx, 0x1000` `mov rax, [rcx * 8]`	***Scaled Index [i*s]:*** i ist ein Register, s eine Konstante 1,2,4 oder 8 *(skalierte Adresse)*

Mit `lea` *(load effective address)* kann auch eine Adresse durch Kombination von Addressierungsmodi berechnet werden.

Linker

n-Asm-Dateien → Assembler → n-Objekt-Dateien → Linker → ExecutableDie ***Symboltabelle*** der Objekt-Datei enthält ei***nen Eintrag pro Symbol***. ***Erste Spalte:*** Offset, ***zweite Spalte:*** Symbolattribut *(g für global, l für lokal)*, ***dritte Spalte:*** Sektion, letzte Spalte: Namen. Im gelinkten Objekt erhält jedes Symbol einen eigenen Platz. **Einsprungspunkt:** Muss in jedem .exe definiert werden. Default ist `_start.`

```
0000000000000010 l     .text    0000000000000000 w
0000000000000000       *UND*    0000000000000000 z
0000000000000018 g     .text    0000000000000000 x
0000000000000020 g     .text    0000000000000000 y
```

OS-Syscalls: Instruktion `syscall` übergibt die Ausführung an das OS. In `rax` übergibt man den Code für die OS-Funktion. Für Parameter werden `rdi`, `rsi`, `rdx`, `r10`, `r8` und `r9` verwendet.
Ende des Programms: Programme müssen explizit beendet werden. Dazu gibt es den OS-Syscall `exit` (Code 60), der im Parameter den Exit Code übergibt.
Rahmen eines Programms:

```
extern _start:
_start:
…
mov rax, 60 ; syscall exit
mov rdi, 0 ; exit code (0 = successful, no error)
syscall
```

3. C-TOOLCHAIN

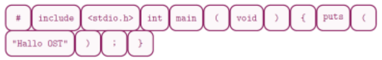
Die Bestandteile der C-Toolchain sind: ***C Präprozessor, C Compiler, Assembler und Linker.*** C-Quelle → Präprozessor → Bereinigte C-Quelle → Compiler → Assembler-Datei → Assembler → Objekt-Datei → Linker → Executable

C-Präprozessor

Der Präprozessor ***verarbeitet*** die Input-Datei in ***mehreren Durchläufen***. In jedem Durchlauf verarbeitet er die gesamte Datei einmal.
1. Durchlauf: Entfernen aller Kommentare und umwandeln fortgesetzter Zeilen, die mit \ enden, in eine einzige Zeile.
2. Durchlauf: Teilt den gesamten Text in Tokens ein. Es gibt 5 Klassen von Tokens: Bezeichner *(identifier)*, Präprozessor-Zahlen, String- und Character-Literale, Operatoren und Satzzeichen *(punctuators)*, sonstige.
Ein Whitespace trennt Tokens voneinander, aber nicht alle Token müssen durch Whitespace getrennt werden.
Bezeichner (z.B. Variablennamen): Beginnt mit einem Buchstaben (a-zA-Z) oder _ gefolgt von einer Sequenz aus Buchstaben, _ oder Ziffern (0-9) `a, _, _a, a0, _0, _a0, _0_0, _____, int, for, size_t`
Zahl: Beginnt mit einer Ziffer, gefolgt von einer Sequenz aus Ziffern, Buchstaben, _, ., oder Exponenten. Vor der ersten Ziffer kann auch ein Punkt stehen. *`0, 1, 0123, 0x1234, .05, 0xE+12, 0_.0`* *(für Präprozessor eine Zahl, für Compiler nicht)*
String- und Character-Literale: String-Literale beginnen und enden mit ", Character-Literale mit '. Alle Zeichen dazwischen werden nicht weiter unterteilt. *`"Hallo OST", "Hallo \"OST\"", '0', '\''`*
Operatoren und Satzzeichen: Jede der folgenden Zeichen:
`() [] {} . , : ; ? ... -> # ## = + - * / % & | ^ ~ ! << >> == != < > <= >= && || *= /= %= += -= ++ -- <<= >>= &= |= ^=`
Der Präprozessor ist ***greedy***, d.h. er versucht immer das grösstmögliche Token zu bilden. Z.B. ist `a+++++b` nicht `a++ + ++b` sondern `a++ ++ +b`, obwohl das in C kein gültiger Ausdruck mehr ist.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    puts ("Hallo OST");
}
```



3. Durchlauf: Der Präprozessor durchläuft die Token-Liste und führt Präprozessor-Direktiven aus und ersetzt Makros durch ihre Expansion. ***Präprozessor-Direktiven:*** Ist das erste Token auf einer Zeile #, wird das nächste Token als Direktive interpretiert. Beide Tokens werden entfernt und die entsprechende Direktiven ausgeführt. Die wichtigsten Direktiven sind: `include` *(fügt einen Header ein)*, `define` *(Definiert ein Makro)*, `if, else, endif.` ***#include:*** Der Präprozessor öffnet die Datei anhand des nächsten Tokens. `#include <file.h>` sucht ***nur in den Systemverzeichnissen***, `#include "file.h"` sucht ***zusätzlich*** zuerst im ***aktuellen Verzeichnis***. Präprozessor führt anschliessend Durchläufe 1 bis 3 für `file.h` durch. Danach setzt er die Arbeit in der Originaldatei fort. Der Präprozessor kann dadurch ***mehrere Dateien zu einer Translation Unit*** (TU) zusammenführen.
Objektartige Makros: Haben keine Parameterliste. Der Präprozessor ersetzt im Programmtext nach der Definition des Makros jedes Token, das dem Makronamen entspricht, durch die Tokenliste. ***Infinite Recursion*** wird automatisch vermieden, da der eigene Makroname nicht weiter ersetzt wird. `#define XYZ 123`: Aus `int y = XYZ;` wird `int y = 123;`

C-Compiler

Der Compiler übersetzt eine C-Datei in eine Assembler-Datei. Die C-Datei enthält keine Präprozessor-Direktiven, sondern nur C-Sprachkonstrukte. Eine C TU ist eine Folge von Deklarationen und Definitionen von Globalen Variablen, Funktionen und Typen.
Bezeichner *(Variabelnamen)*: Das ***Gegenstück zu Labels*** in C. Ein Bezeichner ist eine alphanumerische Zeichenkette, die nicht mit einer Ziffer beginnt und kein Schlüsselwort ist *(`int`, `extern`, `static`, etc.)*
Deklaration: ***Verknüpft einen Bezeichner*** compiler-intern ***mit einem Typen***. Haben keinen Einfluss auf den Byte-Stream. Innerhalb einer TU darf Bezeichner mehrfach definiert werden, solange identisch. Unterschiedliche TU's können Bezeichner unterschiedlich deklarieren.
`extern int y;`
Definition: ***Erzeugt den Inhalt*** der deklarierten Entität. Darf nicht mehrfach definiert werden in TU, ausserhalb aber schon. Kann Fehlermeldung verursachen. `int y = 5;`
Globale Variablen in C: Haben einen ***Typ*** und einen ***Bezeichner***. Deklaration erfolgt durch Typ-Token gefolgt von Bezeichner-Token: `int x;` Für jede globale Variable wird ***Speicher fix reserviert***. Alle Variablen eines ***Typs*** brauchen ***gleich viel Speicher***. Bezeichner entspricht dem Label auf Assembler-Ebene. Globale Variablen werden standardmässig exportiert. Um eine Variable zu importieren, kann sie mit ***`extern`*** gekennzeichnet werden.
Static Variablen: Variabel, die ***nicht exportiert*** werden soll. Wird mit `static` gekennzeichnet.
`static int c = 5;`
`extern`-Variablen werden beim Import mit globalen Variablen zusammengeführt, bei `static`-Variablen geht das nicht, da kann nur auf die `static`-Variable zugegriffen werden. Es können auch Variablen mit unterschiedlichen Typen zusammengeführt werden, dies ist aber gefährlich *(undefined behaviour)*. **Header:** stellt sicher, dass `a.c` und `b.c` jeweils dieselbe Deklaration sehen.
Vergleich Bezeichnung Variablen in Objekt-Datei und C

Bez. In Obj.-Datei	Deklaration in ASM	Bez. In C	Deklaration in C
lokal	-	global, internal Linkage	static
global	global	global, external Linkage	-
-	extern	extern	extern

4. VARIABLEN UND AUSDRÜCKE

Objekt: ***Zusammenhängender Speicherbereich***, sein Inhalt kann als Wert interpretiert werden. Kann unterschiedlich interpretiert werden, z.B: signed / unsigned. ***Rückgabewerte von Funktionen*** werden ebenfalls in Objekten zurückgegeben. Jede ***globale Variable*** ist ein *(benanntes)* Objekt, aber nicht jedes Objekt ist eine Variabel *(Rückgabewerte, Objekte hinter Pointern)*.
Wert: ***Genaue Bedeutung des Inhalts*** eines Objekts, wenn dieses mit einem Typ versehen ist.
Typen: Beschreiben ***Objekte*** bzw. deren ***Eigenschaften***. Jeder `Typ T` hat eine ***feste Objektgrösse*** `sizeof(T)`. C erzwingt ***Typgleichheit*** bei Operationen. Nach ***Übersetzung*** in Assembler gibt es ***keine Typen*** mehr, nur noch Speicher.
`char:` ist identisch zu `signed char` oder `unsigned char`, aber eigener Typ *(es gibt alle 3, aber haben dieselbe Funktion)*. Min. 8 Bit gross.
`sizeof(T):` wird in Vielfachen von `char` angegeben.
`sizeof (char) = 1` (8 bit), `sizeof(int) = 4` (32 bit)
Signed-Integer-Basistypen: `signed char` ≥ 8 bit ; `short (int)` ≥ 16 Bit ; `int` ≥ 16 Bit und ≥ `short` ; `long (int)` ≥ 32 Bit und ≥ `int` ; `long long (int)` ≥ 64 Bit und ≥ `long`. Bei den letzten 4 Typen kann signed davor geschrieben werden und int kann auch weggelassen werden. Zu jedem Signed-Integer-Basistypen gibt es das Unsigned-Gegenstück, welches die gleiche Grösse hat. Statt `signed` wird dann `unsigned` geschrieben.
Abgeleitete Typen: Array-Typen *(mehrere Elemente vom gleichen Typ)*, Struct-Typen *(Mehrere Elemente beliebiger Typen nacheinander)*, Union-Typen *(Mehrere Elemente beliebiger Typen im selben Speicherbereich)*, Pointer-Typen *(Adresse eines Objekts)*, Funktions-Typen *(Adresse einer Funktion)*.
Pointer-Typen: Auf Maschinencode-Ebene gibt es ***keine Variablen***, sondern ***nur Adressen***. Sind Binärzahlen und können selbst auch gespeichert werden. Die Adresse eines Objekts, dessen Typ nicht bekannt ist, ist vom Typ `void *` *(Void-Pointer)*. Die Adresse eines Objekts von `Typ T` ist vom `Typ T *` *(T-Pointer)*. Die Adresse einer Adresse von `Typ T *` ist vom `Typ T **`.

Ausdrücke (Statements)

Primäre Ausdrücke: Konstanten, Literale & Bezeichner
Integer-Konstanten in C: Dezimalzahl *(beginnt nicht mit 0)*, **Oktalzahl** *(beginnt mit 0)*, **Hexzahl** *(0x…)* mit oder ohne Typ-Suffix *(`l`, `ll`, `u`, `ul`, `ull`)*
Typ einer Integer-Konstante in C: Typ ist jeweils der ***kleinste, in den die Konstante passt***, aber mindestens `int`. `1` hat Typ `int`, `0x100000000` hat Typ `long int` *(wenn long int > 32 Bit und int ≤ 32 Bit)*. `l` verwendet mindestens `long int`, `ll` verwendet mindestens `long long int`. `u` wechselt auf den entsprechenden `unsigned` Typ.

```
int x = 14; int y = 27, int z = 82;
z = (y = x) + 1;
// schreibe Inhalt von x in y und Inhalt von y + 1 in z
```

Verwendung von Zuweisungen als Ausdruck, Typkonversionen und casts sind unsauber und sollten vermieden werden.

Zuweisung C vs Assembler
Bei Verwendung eines ***Labels in Assembler*** wird die damit assoziierte ***Adresse*** verwendet. Ein ***Variablenname*** in einem ***C-Ausdruck*** meint den ***Inhalt der Variable***. Auch der vom ***C-Compiler*** generierte Code ***verwendet die Adresse*** der Variable.

```
x = y;
mov rax, [y] ; [y] = Inhalt der Adresse, y = Adresse
mov [x], rax ; NICHT mov x, rax
```

Referenzoperator &
Erzeugt die ***Adresse eines Ausdrucks***. &a ergibt die Adresse der Variable **a**. Ist T der Typ von **a**, dann ist T* der Typ von &a. ***Wert → & → Adresse***

`int x = 5; int *px = &x;`

Dereferenzoperator *
Wandelt die Adresse in einen Ausdruck um, der für den Inhalt steht. Gegenstück zum Referenzoperator. ***Adresse → * → Wert***, ausser * vor Typ heisst «ist Pointer auf Typ»

```
int x = 5;
int *px = &x;//&x = Adresse des ints, * = Pointer-Bezeichner
int y = *px; // *px = Wert einer int-Adresse, y = 5, * = Dereferenzoper.
```

Arithmetische und logische Operationen

Logische Funktion: Funktion von n Bits *(Inputs)* auf 1 Bit *(true/false)*
Parameter: Variable zur Übergabe von Werten an eine Funktion.
Argument: Wert eines Parameters bei einer Verwendung der Funktion

		AND (&&)	x && !y	!x && y	XOR (^)	OR (||)	!(x OR y)	EQU (==)	!y	X || !y	!x	!x OR y	!(x && y)
x	y	xy	$x\bar{y}$	$\bar{x}y$	$x \oplus y$	$x \vee y$	$\overline{x \vee y}$	$x \leftrightarrow y$	$\bar{y}$	$x \vee \bar{y}$	$\bar{x}$	$\bar{x} \vee y$	$\overline{xy}$
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0

$x \mid y = \overline{x \wedge y} = \overline{xy}$: ***NAND*** (NOT AND) *Nur dann 0, wenn x = 1 und y = 1*

Bitweise Operatoren
Die bitweisen Operatoren entsprechen direkt den Assembler-Operationen. Das Resultat wird in z gespeichert. *Bitwise NAND in C:* `z = ~(x & y)`

ASM	`not z`	`and z, q`	`or z, q`	`xor z, q`
C	`z = ~ q`	`z = q & p`	`z = q | p`	`z = q ^ p`
Bsp	`not 101 = 010`	`111 and 101 = 101`	`111 or 101 = 111`	`111 xor 101 = 010`

Logische Operatoren in C
Bedeuten etwas ***anderes als auf Assembler-Ebene***. Der Typ dieser Ausdrücke ist immer `int`, der Wert immer 0 *(false)* oder 1 *(true)* `z=!q, z=q&&p, z=q||p` Logisches NAND in C: `z = !(x && y)`

Arithmetische Operationen in Assembler
Für Ziel **z** und Quelle **q** gelten die gleichen Regeln wie bei `mov`. c ist das Carry-Flag. *adc = addition with carry, sbb = subtraction with carry*

Rechnen mit Binärzahlen

Addition funktioniert genauso wie bei Dezimalzahlen.
Überträge der MSBs gehen verloren *(carry bit)* oder erfordern eine $n+1$-stellige Binärzahl.

	1	1	1	1
$+_1$	0_1	0_1	0_1	1
(1)	0	0	0	0

Multiplikation einer Binärzahl mit einer Zweierpotenz 2^m ergibt eine Verschiebung nach links um m Stellen (links-shift). Das grösstmögliche Produkt zweier n-Bit-Zahlen ist $(2^n - 1)^2 = 2^{2n} - 2^{n+1} + 1$
Links-Shift um drei Stellen:
$5 * 8 = \mathbf{101}_b * 2^3 = \mathbf{10'1000}_b = 2^5 + 2^3 = 32 + 8 = 40$
Rechts-Shift um drei Stellen:
$43/8 = \mathbf{10'1011}_b / 2^3 = \mathbf{101}_b = 2^2 + 2^0 = 4 + 1 = 5$
Die hintersten 3 Stellen gehen dabei verloren.

Zweierkomplement
$N(\mathbf{0101'1101}_b) = \overline{\mathbf{0101'1101}_b} + \mathbf{1} = \mathbf{1010'0011}_b$

Sign-Extension
Wird eine n-Bit-Zahl auf eine $n+m$-Bit-Speicherstelle ***kopiert***, werden die m ***oberen Bits auf 0 gesetzt***. Bei einer negativen Zahl ***ändert*** sich dadurch aber die ***Bedeutung***. z.B. 4 Bit auf 8 Bit kopieren: $b = -1 = 111_b \Rightarrow 0000'1111_b = 15_d \neq -1 = 1111'1111_b$
Statt einer 0 muss überall eine 1 kopiert werden. Dieser Vorgang heisst ***sign extension***: das Vorzeichen wird auf alle zusätzlichen Bits ausgedehnt. Wird nicht in allen Befehlen automatisch ausgeführt (z.B. `mov`).
Arithmetischer Rechts-Shift ist ein Rechts-Shift mit Sign-Extension. $1110_b\ (-2_d) / 2^1 = 0010_b\ (2_d) \neq 0111_b\ (7_d)$

Shift und Rotate in Assembler
Shifts sind ***ähnlich performant*** wie die elementaren Operationen.
Rotates füllen statt mit 0 oder 1 mit den ursprünglichen Bits auf. Es gibt ***folgende Befehle***: i ist eine Konstante oder das Register CL: `shl`, `shr`, `sar`, `rol`, `ror`

Shift in C
Zweierpotenz als Shift: 2^n entspricht $1 \ll n$. Beim Rechts-Shift wählt der Compiler die Instruktion abhängig vom Typ aus.
Unsigned: `shr`, ***signed***: `sar`. Rotates können in C nicht direkt ausgedrückt werden. $z = q \ll p \ | z \leftarrow q * 2^p$ $z = q \gg p \ | z \leftarrow q / 2^p$

Unsigned Multiplikation in Assembler: `mul z`
z kann ein beliebiger Operand sein. Je nach Bit-Grösse von z sind Ergebnis und der andere Operand in unterschiedlichen Registern: 64: RDX & RAX, 32: EDX & EAX, 16: DX & AX, 8: AH & AL

Signed Multiplikation in Assembler: `imul r, z`
Zusätzlich zu den fixen Registern wie bei `mul` gibt es drei ***flexiblere Versionen***. Diese verwenden aber nur die LSBs des Ergebnisses. $8760_h * 100_h \Rightarrow DX = FF87_h,\ AX = 6000_h$

5. KONTROLLFLUSS

Operationen ohne Unterscheidung

- ***Bitweise Operationen:*** `and`, `or`, `xor`, `not`
- Aufgrund des ***Zweierkomplements***: `add`, `adc`, `sub`, `sbb`, `inc`, `dec`
- ***Shift-Left*** (`shl`) *(kann aber Vorzeichen bei zu grossem Shift ändern)*

Operationen mit U.: `mul` (u) / `imul` (s), `div` (u) / `idiv` (s), `shr` (u) / `sar` (s)
Die binären Operatoren in C unterscheiden wo nötig selbst zwischen signed und unsigned. Der Compiler ***darf immer andere Instruktionen verwenden***, solange diese ***funktional äquivalent*** sind. ***GCC*** verwendet z.B. `imul` und nicht `mul` für `ux = ux * uy`, weil `imul` schneller sein kann als `mul` und in gewissen Operationen äquivalent ist. Der GCC ersetzt automatisch die Division durch Zweierpotenzen durch die richtige Shiftoperation.

Flags

Flags sind ***einzelne Bits***, die eine ***eigenständige Bedeutung*** haben. Liegen in einem gemeinsamen Register RFLAGS, das nicht direkt verwendet werden kann. Operationen verändern Flags in unterschiedlichem Masse.

- ***Carry Flag*** `(CF)`: Gibt Überlauf bei **unsigned** Arithmetik an.
  1 = Überlauf vorhanden. $0001 + 1111 = (\mathbf{1})0000 \Rightarrow CF = 1$
- ***Overflow Flag*** `(OF)`: Gibt Überlauf bei **signed** Arithmetik an. *(Wenn erste Zahl & das Resultat unterschiedliche Vorzeichen haben)*
  $\mathbf{0}111 + \mathbf{0}001 = \mathbf{1}000 \Rightarrow OF = 1$
- ***Zero Flag*** `(ZF)`: Wird immer gesetzt, wenn das Resultat 0 ist
- ***Sign Flag*** `(SF)`: höchstwertigstes Bit des Resultat *(immer gesetzt)*
- ***Parity Flag*** `(PF)`: Wird gesetzt, wenn das niederwertigste Byte *(unterste 8 Bits)* des Resultates eine gerade Anzahl an gesetzten Bits enthält *(für serielle Kommunikation)*

Der ***Prozessor weiss nicht***, ob mit ***signed*** oder ***unsigned*** gearbeitet wird. Deshalb werden immer CF ***und*** OF gesetzt. Das Programm muss später die richtige Flag verwenden.

Condition Codes (CC)
Zustände von Flags oder deren Kombinationen. Zu jedem Flag gibt es einen CC mit einem Buchstaben. $C \Leftrightarrow CF = 1, Z \Leftrightarrow ZF = 1$ usw. Zu vielen CCs gibt es den negierten CC mit vorangestelltem N. $NC \Leftrightarrow CF = 0, NA \Leftrightarrow CF = 1\ OR\ ZF = 1$

	CC	***Name***	***Flags***
unsigned	A	Above	CF = 0 und ZF = 0
	AE	Above or Equal	CF = 0
	B	Below	CF = 1
	BE	Below or Equal	CF = 1 oder ZF = 1
	E	Equal	ZF = 1
sig-	G	Greater	ZF = 0 und SF = OF
	GE	Greater or Equal	SF = OF
	L	Less	SF ≠ OF
	LE	Less or Equal	ZF = 1 und SF ≠ OF
	PE	Parity Even	PF = 1
	PO	Parity Odd	PF = 0

Verwendung von Condition Codes
Werden in bestimmten Befehlen dazu verwendet, eine Bedingung anzugeben. Der Befehl wird nur dann ausgeführt, wenn in diesem Moment die Flags genauso gesetzt sind, wie der Condition Code angibt.
Beispiel: Conditional Move:

```
dec rax        ; sets ZF = 1 if rax == 0
cmovz rax, [q] ; sets rax = [q] if rax == 0
```

Vergleich zweier unsigned Zahlen
Die Differenz $a - b$ zeigt an, ob $a <, >$ oder $= b$ ist.

Fall	***Flags***	***Begründung***	***CC***
$a = b$	ZF = 1	$a - b = 0$	E
$a < b$	CF = 1	$a - b$ ergibt (unsigned) Überlauf	B
$a \geq b$	CF = 0	$a \geq b$ heisst $\overline{a < b}$	AE
$a \leq b$	ZF = 1 ∨ CF = 1	≤ heisst (< oder =)	BE
$a > b$	ZF = 0 ∧ CF = 0	$a > b$ heisst $\overline{a \leq b}$	A

Vergleich zweier signed Zahlen

Fall	***Flags***	***Begründung***	***CC***
$a = b$	ZF = 1	$a - b = 0$	E
$a < b$	OF ≠ SF	SF = 0, OF = 1 oder umgekehrt	L
$a \geq b$	OF = SF	$a \geq b$ heisst $\overline{a < b}$	GE
$a \leq b$	ZF = 1 ∨ OF ≠ SF	≤ heisst (< oder =)	LE
$a > b$	ZF = 0 ∧ OF = SF	$a > b$ heisst $\overline{a \leq b}$	G

Beispiel: $-10 - (+5) = -15 \Rightarrow SF = 1, OF = 0; +5 - (-10) = -5 \Rightarrow OF = 1, SF = 1$

Bedingte Anweisungen

`cmp:` Für Vergleiche kann die Operation `cmp` eingesetzt werden. Funktioniert gleich wie `sub`, ausser dass die vergleichenden Operanden nicht verändert werden.

```
mov rax, [ux]; mov rbx, [uy]; cmp rax, rbx;
cmove rcx, 5 ; conditional move equal, only if rax == rbx
```

`test:` Ist ein `and`, welches den Ziel-Operanden nicht schreibt. Wird dafür verwendet, ein Register auf 0 zu testen.

```
test rax, rax
cmovz rax, rbx ; conditional move zero, only if result == 0
```

Es gibt auf Intel 3 Familien von bedingten Operationen:
`CMOVcc:` Conditional MOV, **`Jcc:`** Conditional JMP (Jump), **`SETcc:`** Schreibt 1 in das 8-Bit grosse Ziel, wenn CC *(Bedingung)* erfüllt, sonst 0

Relative Sprünge (Jump)

Der Befehl `JMP d` ***springt*** im Programmfluss um d, ***Offset ist relativ*** zum Index der Instruktion, die ***eigentlich ausgeführt werden würde***. Um nicht mit dem Index arbeiten zu müssen, können ***Labels*** verwendet werden: `jmp target` ***springt bis zum Label*** `target`. Dies ist ***flexibler*** und ***stabiler*** als die Verwendung eines Offsets.

Bedingte Sprünge
Benötigen einen Condition Code. Springen nur dann, wenn der CC erfüllt ist. Ansonsten fährt der Prozessor mit der nächsten Instruktion fort.

```
 mov eax, [x]
 cmp eax, 3 ; is eax == 3?
 jne if_not_3 ; jump if not equal
 mov eax, [y] ; wird ausgeführt, wenn eax == 3
if_not_3:
 inc eax ; wird ausgeführt, wenn eax != 3
```

Verzweigungen (if)
Wird in C mit `if` implementiert. Der Body ***wird ausgeführt***, wenn die ***Bedingung nicht 0 ist***. Der Compiler verwendet direkt die Condition Codes, wenn möglich.

Verzweigung mit Alternative (if … else)
Der Else-Body wird genau dann ausgeführt, wenn die Bedingung 0 ist. Die ***Reihenfolge der Bodies*** kann im ***Assembler vertauscht*** sein. Am Ende des ersten Bodies kommt ein ***unbedingter Sprung***.

`if (ux < 3) { /* if-body */ } else { /* else-body */ }`

wird zu:

```
 mov eax, [ux]; cmp eax, 2
 ja else_body ; jump if above 2
   ; if-body
 jmp after_if
else_body: ; else-body
after_if:
```

Schleifen (Loops)
Können mit einem ***Rückwärtssprung*** implementiert werden.
Do-While-Schleife: Nach jedem Ausführen des Bodys wird die Bedingung überprüft. Wird ***mindestens einmal*** ausgeführt.

```
int i = 23;
do {
    /* body */
} while (--i);
```

```
 mov rcx, 23
loop:
 ; body
 dec rcx; jnz loop ; jump if not zero
```

While-Schleife: Vor jedem Ausführen des Bodys wird die Bedingung überprüft. Bedingung wird ***einmal öfters*** ausgeführt als der Body.

```
int i = 23;
// == while (--i != 0)
while (--i) {
    /* body */
}
```

```
 mov rcx, 23
 jmp condition ; check condition
loop:
 ; body
condition:
 dec rcx; jnz loop ; jump if not zero
```

Pointer-Addition
Die Addition eines Integers zu einem T*-Pointer ***berücksichtigt*** die Grösse **`sizeof(T)`. Beispiel:**
`sizeof(int)` = 4 bytes
Bei `int *p = 0x20;` ist `p+1 == 0x24` und `p+2 == 0x28`, usw.

Iterieren mit Adressen: Ein T*-Pointer wird mit `++` um `sizeof(T)` erhöht. `int *p = 0x20;` wird nach `++p` zu `p == 0x24`.

Beispiel Summieren über Speicherbereich

```
extern int *begin;  // points to first element
extern int *end;    // points *after* last element
int sum = 0;        // total sum of all elements
for (
    int *p = begin; // init with address of first element
    p != end;       // execute loop while not after end
    ++p             // set to address of next element
){ sum += *p; }     // add content of p
```

6. FUNKTIONEN

Verwendung ***gleicher Sequenz*** mit ***unterschiedlichen Variablen***. Adressen stehen nicht in den Instruktionen, sondern in ***Register*** oder globalen ***Variablen***. Variablen sind etwas ***langsamer***, jedoch kein Problem mehr mit zu wenig Register. ***Jedoch:*** Für jede Sequenz muss Speicher statisch reserviert werden, für jede Sequenz gibt es jeden Parameter genau einmal. Keine Rekursion (gibt Endlosschleife) und keine Parallelität.

Stack

`push q` kopiert das Element aus q oben auf den Stack und dekrementiert Stackpointer. **`pop z`** kopiert das oberste Element vom Stack nach z und inkrementiert Stackpointer *(Wert auf Stack wird aber nicht gelöscht)*.
Register Basepointer **(`rbp`):** Beginn des Stacks *(an höchster Adresse)*
Register Stackpointer **(`rsp`):** Aktuelle Adresse im Stack. Wird eine Funktion aufgerufen, wird der `rbp` auf den Stack gepusht und der aktuelle `rsp` zum `rbp`. So können Adressen relativ zum `rbp` angegeben werden. Beim Verlassen der Funktion wird das Ganze wieder rückgängig gemacht. ***Achtung:*** Stack wächst «nach unten», Das «oberste» Element liegt an niedrigster Adresse. Stack wächst in Richtung der niedrigen Adressen.

push rax entspricht:	***pop rax entspricht:***
`sub rsp, 8 ;decrement Pointer`	`mov rax, [rsp] ;get Value`
`mov [rsp], rax ;insert Value`	`add rsp, 8 ;increment Pointer`

Auf dem Stack können Zwischenwerte, Argumente, Rückgabewerte, Rücksprungadresse gespeichert werden. **push** und **pop** müssen immer ***gleichmässig verwendet*** werden.

`call s:` Nachfolgende Adresse r auf den Stack und Sprung an S *(Funktionsaufruf)*. `Ret:` Adresse von r von Stack entfernen und Sprung nach r *(Return)*.

call S entspricht:

```
push cont
mov rip, S ; gleich wie jmp
cont:
```

und das entspricht:

```
sub rsp, 8
mov [rsp], cont
mov rip, S
cont:
```

Stack Allokation

Stack kann für ***Zwischenergebnisse und lokale Variablen*** verwendet werden. Jedes Zwischenergebnis einzeln zu pushen, wäre umständlich, deshalb (de)alloziert man den benötigten Speicher mit einer einzigen Instruktion. `sub rsp, 0x20 ; allocation` `add rsp, 0x20 ; deallocation`. Zwischenergebnisse liegen über dem Basepointer `mov rcx, [rbp - 0x8] ; access memory for results`

Funktionen in C

Funktionen ohne Parameter können beliebig viele Argumente annehmen. Funktionen können auch über Pointer aufgerufen werden. Argumente werden ***by value*** übergeben, also in die Parameter kopiert. Können von der Funktion ***verändert*** werden. Mit einer Übergabe des ***Pointers als Parameter*** kann ein ***call by reference*** emuliert werden.

```
int f (int *x) { *x = *x + 1; return *x * 4; }
int p = 7; int q = f (&p); //p wird 8, q wird 32
```

Lokale Variablen vs Globale Variablen: G haben fixe Adresse im Speicher, L werden auf Stack abgelegt. Beide können für Zwischenergebnisse verwendet werden. Adressen von L sollten nicht returnt werden, da nicht mehr gültig.

printf()

```
int xx = 0xCAFE;
printf ("%s @ %p: %X\n", "xx", &xx, xx);
// xx @ 0x7ffe1a2b61f4: CAFE
```

`%d, %i:` decimal integer or signed integer; `%u:` Short unsigned integer; `%li:` signed decimal (long); `%lli:` signed decimal (long long); `%f:` signed float; `%c:` signed char; `%s:` string or sequence of chars; `%lf:` double; `%Lf:` Long double; `%ld:` Long decimal integer; `%x:` Hexadecimal integer; `%p:` Print pointer memory address in hex

7. DATENTYPEN

Einfache Datentypen in C: `char` *(Maschinen-Byte)*, `int` *(signed Menge an Bits)*, `void *` *(Adresse eines Maschinen-Worts)*, `int *` *(Adresse eines ints)*

Typen-Alias: Mit dem Schlüsselwort `typedef` kann ein bestehender Typ einen weiteren Namen (alias) erhalten. Compiler behandelt beide Aliasse gleich. `typedef int* int_pointer;`

Interpretation von Adressen: In Assembler untypisiert, C-äquivalent ist `void *`. `T * a` in C umfasst die Maschinen-Bytes an den Adressen `a, a+1, … a + sizeof(T)-1`.

Pointer-Arithmetik: Bei Addition/Subtraktion von T*-Adressen mit Integers wird die Grösse von T berücksichtigt.

Index-Operator: `a[b]` ist definiert als `*(a+b)`. Der eine Operand muss eine typisierte Adresse sein, der andere ein Int.

Arrays: Die Definition eines Arrays `T a[n];` reserviert Speicher für n Elemente von Typ T und assoziiert das Label a mit der Adresse des ersten Bytes. `int32_t a[10] // 10 int32_t: 40 Byte`

```
int a[4] = {0x10,2,17} // a[3] initialized to 0
int32_t a [10];        // 10 ints
*a = 0x42;             // 0x42 into 4 bytes starting at a
a[0] = 0x42;           // same
a = 100;               // Error: a is constant pointer
int32_t *p = a;        // assign address of a to p
int32_t *q = &a[0]     // same
```

Grösse einer Variable / eines Typs: `sizeof a` bezeichnet die Anzahl Maschinenbytes des Objekts a. `sizeof(T)` das gleiche für einen Typ T. Wird immer zur Compilezeit ausgewertet. Bei einem Array erhält man die Anzahl Elemente durch Division durch Elementgrösse.

```
uint32_t a[] = {8,7,3,1,0};
size_t b = sizeof a;              // b == 20 (chars)
size_t n = sizeof a / sizeof a[0]; // b == 5 (elements)
```

size_t: Unsigned Integer-Datentyp, gross genug, die Grösse beliebiger Objekte zu halten. Rückgabetyp von `sizeof`. *Für foreach gut.*

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) { /* body */}
```

Null-terminierte Strings:

Char-Arrays, deren letztes Element «`\0`» ist. Vorteil: Kein Grössen-Parameter nötig.

```
char s[] = {'H', 'a', 'i', '\0'}; // or char * s = "Hai";
char *pc = s;
while (*pc != '\0') {/* body */; ++pc;}
```

const: Wert darf nicht geändert werden, kann sich aber durch äussere Einflüsse ändern. *(Pointer darf geändert werden, Inhalt nicht)*

`const` bezieht sich immer auf den ***Typen links davon***. Steht `const` ganz links, bezieht es sich auf den Typen rechts davon. Am besten liest man Typen von rechts nach links.

```
char const * c; // c is a pointer to const char
char * const d; // d is a const pointer to char
++c; // OK: c is pointer
++d; // Error: d is const pointer
*c = 'a'; //Error: *c is const char
*d = 'a'; // OK: *c is char
```

String-Funktionen: Strings werden in den meisten Fällen als `char const *` übergeben. Potenziell gefährlich, falls kein `'\0'` kommt. Dafür verwendet man beschränkte String-Funktionen mit einem Max-Wert: `size_t strnlen (char const *str, size_t max);` `strcmp()` für Stringvergleich nutzen.

Structs: Globale Variablen können strukturiert werden und belegen den gleichen Speicherplatz, wie wenn diese einzeln definiert wären. Der erste Member eines Structs hat immer dieselbe Adresse wie der Struct. Alle anderen haben grössere Adressen als ihr vorhergehender Member. Data Member müssen nicht dicht liegen, der Compiler darf Padding einfügen.

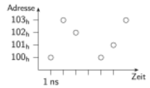
```
struct {
    char c; // offset 0, Zugriff via t.c
    int x;  // Offset 4 -> Padding
    char d; // Offset 5, Adresse via int *0 = &t.d
} t;        // sizeof t == 12, Vielfaches des grössten Member
```

Ein Struct kann einen Tag T erhalten. Der Typ der Variable heisst dann `struct T`. Für Pointer, welche die Adresse eines Structs enthalten, gibt es einen eigenen Member Operator. ***Pointer auf Structs:*** `struct T *t; t->x; t->c; //Pfeil statt Punkt`

Vollständige und unvollständige Typen: Ein Typ heisst complete, wenn der Compiler genug Informationen hat, um die Grösse eines Objekts dieses Typs zu bestimmen. Sonst incomplete *Forward deklaration*.

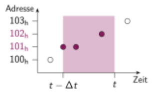
8. HAUPTSPEICHER UND CACHE

Lokalitätsdiagramme: Zeigen Speicher-Zugriffe im zeitlichen Verlauf. *«Zum Zeitpunkt x wird auf die Adresse y zugegriffen».*



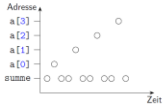
Arbeitsbereich eines Programms $W(t, \Delta t)$***:*** Alle Speicherstellen, die im Zeitraum Δt vor dem Zeitpunkt t verwendet wurden.

Lokalitätsprinzip: Programme greifen meistens auf den etwa gleich bleibenden Speicherbereich zu. Deshalb ermöglicht der Rückblick auf $W(t,\Delta t)$ eine Vorhersage über $W(t+n,\Delta t)$. Dieses Prinzip kann für Geschwindigkeitsoptimierungen genutzt werden.



Zeitliche Lokalität: Die gleiche Speicher-stelle bleibt längere Zeit im Arbeits-bereich. *«Wenn Speicherstelle A jetzt benötigt wird, dann wahrscheinlich auch demnächst». (Punkte horizontal nebeneinander)*

Räumliche Lokalität: Arbeitsbereich ent-hält nahe beieinander liegende Speicher-stellen. *«Wenn A jetzt benötigt wird, dann wahrscheinlich auch demnächst A+1, A+2 etc». (Punkte diagonal neben/obereinander)*



Beispiel im Bild: Einfachen Schleife, die alle Werte eines Integer-Arrays aufaddiert.

Cache (zwischen Prozessor und Hauptspeicher)

Cache ist ein ***Zwischenspeicher***, der ***kleiner*** und ***schneller*** ist. Der Cache muss die (Hauptspeicher-)Adresse explizit mit den Daten speichern.

Cache-Grösse: Anzahl Nutz-Bytes (Payload). Platz für Adressen kommt hinzu, wird aber nicht explizit angegeben. ***Cache-Hit:*** Gesuchte Adresse ist im Cache ***Cache-Miss:*** Gesuchte Adresse ist nicht im Cache T_C ***:*** Zugriffszeit auf den Cache T_M ***:*** Zugriffszeit auf den Hauptspeicher p_C ***:*** Wahrscheinlichkeit eines Cache-Hits *(wegen Lokalität oft > 0.9)*

Erwartungswert der Zugriffszeit: $E(T) = p_C * T_C + (1 - p_C) * T_M$

Fully-Associative Cache (FAC) mit 64-Byte-Cachezeilen

Cachezeilen: Statt einzelner Einträge werden Cache-Zeilen verwendet, die ***benachbarte Bytes beinhalten***. Cache lädt Cachezeilen immer als ***Ganzes***. 64 Byte lange Cachezeile k beginnt immer an durch 64 teilbarere Adresse c_k. Die unteren 6 Bits der Adresse c_k sind immer 0. *P=Anz. Cacheeinträge (M/k) =* $2^{m-\log 2(k)}$*, M=Hauptspeichergrösse, n=Adressgrösse in b, k = 64 (länge der Cachezeile)*

Jeder der Cacheeinträge beinhaltet den ***Tag*** t_k = die oberen $n - 6$ Bits und die ***Datenbytes*** *(untere 6 Bits)*. ***Lookup:*** Die Adresse wird in Tag und Offset eingeteilt. Alle Cachezeilen vergleichen gleichzeitig, ob sie den Tag beinhalten. Falls ja, werden die Datenbytes zurückgegeben. FAC nutzt den ***Lokalitätseffekt optimal*** aus, aber aufwendig und teuer.

Direct-Mapped Cache (DMC) mit reduzierten Tags

Einfach zu implementieren, schneller Lookup. Jedoch viele Kollisionen.

$P = 2^p$ Einträge, die mit p Bits durchnummeriert werden. Adresse besteht aus Reduziertem Tag t', Eintrag e und Offset j.***Lookup***: Gegebene Adresse a^* wird in $t'^* = t^*/2^p, e^*$ und j^* aufgeteilt. t'^* kann sich nur am Eintrag e^* befinden. Man benötigt nur einen einzigen Vergleichsbaustein.

Beispiel: $n = 32, M = 4M \Rightarrow m = 22 \Rightarrow p = 16 \Rightarrow P = 64K$

Gegebene Adresse $a^* = 8448'0801_h \gg 6_d \Rightarrow t^* = 211'2020_h, j^* = 1$

$t'^* = t^* \gg 16_d = 211_h$ und $e^* = 2020_h$. Vergleiche, ob $t_{2020h} = 211_h$. Wenn ja, liegt das gesuchte Byte an $d_{2020h,1}$

k-Way Set-Associative Cache (Multiple DMCs)

Parallele Verwendung von k DMCs mit jeweils P/k vielen Einträgen. Jede Cachezeile kann in k verschiedenen Cacheeinträgen gespeichert werden. ***Set:*** Einträge in Cachezeile. ***Way:*** Jeder DMC im SAC. Die Set-Nummer ist die Nummer des Eintrags i in jedem Way und wird genauso aus der Adresse bestimmt. Jeder Way arbeitet autonom, aber gemeinsame Logik zur Adressaufteilung. Guter Kompromiss zwischen FAC und DMC.

Mehrstufiger Cache

Normalerweise wird Cache in ***verschiedene Levels*** aufgeteilt: ***Level 1*** *(schnellster und kleinster)* wird für Befehls-Cache und Daten-Cache verwendet. Dazu gibt es noch einen ***Level 2*** und ***Level 3*** Cache, und je nachdem einen ***Side Cache***.

Formeln

Adressgrösse n: $\log 2\,(M)$ *(M = 1MB =* 2^{20} *→ Adresse ist 20 Bit gross)*

Cachezeilen: Cache / Bytes pro Cachezeile *(Cache = 16kb, BpC = 16b → 1k Zeilen im Cache)*

Cachezeilen pro Way: Cachezeilen / k *(Cachezeilen = 1k, k = 4 → 250 ≈ 256 Zeilen je Way)*

Bits pro Entry FAC: *gibt es nicht, da voll assoziativ.*

Bits pro Entry DMC: $\log 2$ (Cachezeilen)= *Index Bits* ($\log 2\ (1k)$ → *Index = 10)*

Bits pro Entry SAC: $\log 2$ (Cachezeilen / k) = Index Bits, k = Anzahl Ways ($k = 4, \log 2\,(250) = 8$)

Offset: $\log 2$ (Bytes pro Cachezeile) = Offset Bits *(BpC = 16b →* 2^4 *→ 4 bits Offset)*

Overhead: $n * 2^m$ *((Adressgrösse = 20 Bit) **

2^{20}*)*

Bits benötigt für Tags FAC: Adressgrösse – Offset

Bits benötigt für Tags DMC & SAC: Adressgrösse – Offset – Bits pro Entry

9. DYNAMISCHER SPEICHER

Normalerweise ist nicht im Voraus bekannt, wie viel Speicher gebraucht wird. Deshalb muss Speicher dynamisch alloziert werden.

Heap: Speicherbereich für ***vollständig dynamischen Speicher***. Wird vom OS verwaltet, ***beliebiger Zeitpunkt*** für Reservation, Freigabe und Lebensdauer. Wünschenswert sind beliebige Grösse der Speicherblöcke, Minimale Metadaten / Zeit-Overhead / Daten-Overhead. In der Praxis nicht möglich, alles zu optimieren.

Speicherfreigabe: Reservierter Speicher muss wieder ***freigegeben*** werden, sonst ***Speicherlecks***. Legt OS & andere Programme lahm.

Implizit: Speicher wird automatisch freigegeben *(Java, Python, Applikation)* – Garbage Collector. Keine direkten Speicherleaks, jedoch keine Kontrolle über Freigabe und indeterministisches Zeitverhalten. Pointer sind immer gültig & alle Pointer auf Objekt sind bekannt.

Explizit: Programmierer definiert, wann Speicher freigegeben wird *(Assembler, C, Betriebssystem). C-Funktionen aus stdlib.h, immer zusammen verw.:*

`void * malloc(size_t s), void free(void *p).` *Pointer selber nullen*

Interne Fragmentierung: Heap-Implementierung reserviert grösseren Speicherblock als benötigt, bei dem der Verschnitt unverwendet bleibt. ***Beispiel:*** Heap-Implementierung kann nur Vielfache von 8 Byte allozieren, Programm fordert aber 12 Byte an. OS kann nur mind. 16 Byte allozieren, was zu 4 Byte Verschnitt führt.

Externe Fragmentierung: Programm reserviert immer wieder Speicher und gibt ihn unregelmässig wieder frei. Im Speicher viele kleine Löcher mit Platz – jedoch kein grosser Bereich mehr.

Heap-Optimierungen

Mehrfache fester Blockgrösse: Implementierung definiert grundlegende Blockgrösse b. Speicher wird nur in Vielfachen von b reserviert. Grösse des Blocks ist ein Tradeoff, der die Performance bestimmt *(klein: langsamer. gross: höhere interne Fragmentierung)*. **Dezentrale Speicherung Metadaten:** Metadaten liegen bei den Speicherblöcken. Schnelle Rekombination von freigegebenen Blöcken. **Zentrale Speicherung Metadaten:** Metadaten separat und geschützt vor Überläufen. Aufwändiger

Speicherblock-Verwaltung mit Bitlisten: In Bitliste ein Bit je Speicherblock *(0=frei, 1=verwendet)*. Anzahl der benötigten Bits ist die Speichergrösse / Blockgrösse *(klein: mehr Bits, gross: höhere interne Fragmentierung)*. Um freien Speicherbereich zu finden, muss man eine Sequenz von ausreichend vielen Nullen finden. Suche ist linear und kann lange dauern.

Speicherblock-Verwaltung mit verketteten Listen: Ein Listen-Element je Speicherbereich: Status *(1=benutzt, 0=frei)*, Start *(Adresse des ersten Blocks)*, Size *(Anzahl Blöcke)* und Next *(Adresse des nächsten Listenelements)*. Elemente bilden eine verkettete Liste sortiert nach Adressen. Keine aufeinanderfolgende freie Bereiche, aber aufeinanderfolgende verwendete Bereiche.

Rekombination freier Bereiche

Kein Nachbar frei: keine Rekombination. ***Vorheriger Nachbar frei:*** Erweitere vorheriges Element, entferne dieses Element. ***Nachfolgender Nachbar frei:*** Erweitere dieses Element, entferne nachfolgendes. ***Beide Nachbarn frei:*** Erweitere vorheriges Element, entferne beide.

Suchalgorithmen für freie Bereiche

- ***First Fit:*** Wählt erste passende Lücke am Anfang *Ansammlung vieler kleiner Lücken am Anfang*
- ***Next Fit:*** Wählt erste passende Lücke nach zuletzt reserviertem Bereich *Kleine Lücken überall, schlechter als First Fit*
- ***Best Fit:*** Durchsucht alle Lücken und wählt die kleinste passende aus *Grösster Speicherverschnitt, sehr langsam*
- ***Worst Fit:*** Durchsucht alle Lücken und wählt die grösste aus *Ebenso langsam und keine guten Ergebnisse*

Verfahren Grössenklassen

Bereiche werden nur in bestimmten Grössen zur Verfügung gestellt. Alle freien Bereiche einer Grössenklasse werden in jeweils einer Liste vorgehalten.

Quick Fit: Schnelle Reservation, erstes Element aus der Liste der kleinsten passenden Grösse. Nachteil: Nachbarn sind nicht leicht zu finden, Rekombination freier Bereiche aufwendig.

Buddy System: Variante des Verfahrens Grössenklassen mit Zweierpotenzen von 2^m *(kleinste Speicherbereichsgrösse)* bis 2^n *(gesamter Speicher)*. Am Anfang gibt es nur einen Bereich, der den gesamten Speicher umfasst. Alle Listen freier Bereiche sind leer.

Allokation: Falls kein freier 2^k-Bereich in Liste, wird ein freier 2^{k+1}-Bereich gesucht und in zwei 2^k-Bereiche halbiert. Der eine wird verwendet, der andere kommt in die Freiliste.

Freigabe: Wird ein 2^k-Bereich freigegeben, wird überprüft, ob sein Buddy in der Freiliste ist. Wenn ja, entferne Buddy aus der Liste & kombiniere Bereiche. Rekursiv mit Grösserem fortfahren.

Aligned Buddys: Zwei Bereiche sind genau dann Buddys, wenn sie die gleiche Grösse 2^k haben und sich ihre Startadressen genau im Bit k unterscheiden. *(8kb = 213 → Unterscheidung im 13. Bit)*

10. VIRTUELLER SPEICHER (HARDWARE)

Programme werden als ***Prozesse*** ausgeführt. Jeder Prozess benötigt ***Hauptspeicher***. OS weist diesen zu und ***schützt*** Hauptspeicher der Prozesse ***gegeneinander***. ***Kein Schutz innerhalb*** eines Prozesses.

Zugriff nur über OS

Prozess entkoppelt vom Speicher, kann nichts zerstören. OS hat volle Kontrolle. Verschiedene Prozessor-Modi für Prozesse und OS

Privilege Levels (PL): PL0 bis PL3. Programme laufen auf PL3, OS auf PL1.

Virtuelle Adressen: OS gibt dem Prozess nicht die reale Adresse, sondern eine virtuelle. Aufgeteilt in Offset und Page Number. Nur Page Number wird auf Frame Number übersetzt, Offset nicht. MMU verwaltet.

Gültiger Zugriff: Prozess will auf Adresse zugreifen, MMU findet Mapping in Mappingtabelle, MMU legt reale Adresse auf Speicherbus, Prozess liest/schreibt Daten von/auf Speicherbus.

Ungültiger Zugriff: Prozess will auf ungültige Adresse zugreifen, MMU stellt fehlendes Mapping fest, signalisiert Fault-Interrupt. CPU ruft **OS-Interrupt-Handler** auf. OS übernimmt.

Flexible Adressräume: Prozesse beliebig im realen Speicher verschieben und auslagern. Ergibt mehr Speicher pro Prozess. Prozess merkt nichts.

Wenn verschoben: OS-Interrupt-Handler triggert OS Memory Manager, dieser passt Speicher und Mapping Table an. Danach kann der Prozess fortgesetzt werden.

Seitenbasierter virtueller Speicher (Pages)

Hauptspeicher besteht aus ***Page Frames***, in ein Page Frame passt eine ***Page*** *(4KB, 12 Bits Offset)*. ***Page Frame Number*** = Startadresse des Page Frames ohne Offset-Bits. ***Beispiel*** im 32-Bit System: Adresse: $AB789000_h$, Page Frame Number: $AB789_h$. Der virtuelle Adressraum besteht aus Pages. Eine Page repräsentiert Daten, ist kein Speicher, sondern benötigt einen Page Frame. Pro Prozess gibt es ein virtueller Adressraum und eine Page-Table (Mapping).

Memory Management Unit (MMU): kann Speicherzugriffe überwachen, übernimmt Erzeugen der realen Adressen. Wenn MMU Page nicht findet, ist sie entweder im Sekundärspeicher oder existiert nicht.

Beispiel: Prozess greift auf virtuelle Adresse 87654321_h zu. MMU ermittelt Page Number 87654_h. In Page Table ist die dazugehörende Page Frame Number $ABCD0_h$. MMU bestimmt reale Adresse $ABCD0321_h$

Page-Table

Dient der MMU. Jede Adresse wird via Page-Table übersetzt. Wird vom OS konfiguriert.

Single-Level: Array mit einem Eintrag pro Page *(Page Frame Number, Page-Status-Bits)*. Lookup sehr schnell, *(Index = Page Number)*.

Die Grösse hängt vom virtuellen Adressraum ab. Für jede mögliche Page gibt es einen Eintrag. Kann sehr schnell sehr gross werden.

Prozess greift auf virtuelle Adresse 87654321_h zu. MMU ermittelt Page Number 87654_h. MMU schaut im Array an Index 87654_h nach $(= 100000_h + 87654_h = 187654_h)$. Page Frame Number dort ist $ABCD0_h$. Reale Adresse ist $ABCD0321_h$.

Formeln:

Page Offset: $\log 2$ (Page) (Resultat in Bits)

Pages: virtueller Adressraum / Pagegrösse

Page Frames: Hauptspeicher / Pagegrösse

Page Frame NR: $\log 2$ (Page Frames)

Virtuelle Adresse: $\log 2$ (virtueller Adressraum) = n Bits (Kleinste Adr. = 0, grösste Adr. = $2^n - 1$)

Reale Adresse:

$\log 2$(Hauptspeicher) = n Bits (Kleinste Adr. = 0, Grösste Adr. = $2^n - 1$)

Page Table Grösse: Pages ∗ Page Frame Nr (Resultat in Bits)

Two-Level Page-Table: Page Number = Directory Idx + Page Table Idx. Alle Pages mit gleichem Directorx Idx sind in derselben Page Table. Page Directory zeigt auf Page Tables. Lookup funktioniert zweistufig: Erst Page Table in Directory bestimmen, dann weiter wie bei Single-Level Page-Table, aber mit Page Table Idx statt Page Number. Status-Bit «Used»: Gibt an, ob virtuelle Seite überhaupt benutzt. Vorteil: Nur benötigte Page-Tables existieren.

Prozess greift auf virtuelle Adresse 87654321_h zu. $87654_h \gg 10_d = 21D_h$ MMU schaut in Top-Level-Page-Table an Index $21D_h$ nach. Dort befindet sich Pointer auf reale Adresse der Second-Level-Page-Table (SLPT) 2000_h. MMU ermittelt relative Page Number = 254_h, schaut in SLPT bei diesem Index nach. Page Frame Number dort ist $ABCD0_h$, reale Adresse ist $ABCD0321_h$.

Formeln:

Page Offset: $\log 2$ (Pagegrösse) (Resultat in Bits)

Page Nummer: Virtuelle Adresse Bits – Page Bit Offset (Resultat in Bits)

Anzahl Pages: Virtueller Adressraum / Pagegrösse

Pages: $2^{Page\ Nummer}$

Page Frames: Hauptspeicher / Pagegrösse

Page Table Entry (Grösse des Eintrags): Virtuelle Adresse / 8 Bits bzw 1 Byte

Einträge pro Page: Pagegrösse / Page Table Entry

Eintrag adressieren bzw. Bits für Directory Index / Table Index: $\log 2$ (*Einträge pro Page*)

Directory ist genau 1 Page gross und verwendet 32-Bit breite Einträge.

Page Table pro Prozess: Je Eintrag im Directory kann es eine Page-Table geben, also 1k.

Pages pro Prozess: Page-Table hat 1K Einträge und für jeden Eintrag kann es eine Page geben. Demzufolge kann es insgesamt $1K * 1K = 1M$ Pages geben.

Virtuelle Adressen pro Prozess: Jede Page umfasst 4K virtuelle Adressen, über alle Pages (den gesamten virtuellen Adressraum eines Prozesses) gibt es somit $4K * 1M =$ 4G virtuelle Adressen.

Minimale Anzahl Page-Tables: ein Page-Directory und ein Page-Table

Maximale Anzahl Page-Directories: N Ebenen, Ebene hat E Einträge: E^{N-1}

Multi-Level Page-Table: Besteht aus Page Directory Pointer Table, Page Directory, Page Table. ***Translation Lookaside Buffer:*** Cache für häufig benötigte Mappings. ***Inverted Page-Table:*** Nur eine Tabelle für alle Prozesse. Suche dauert dafür sehr lange, nicht praktikabel. ***Hashed Page-Table:*** Hashable mit Page Number als Key. Suche kann lange dauern, bei Kollision muss Linked List iteriert werden. Performance aber praktikabel genug, da TLB benutzt.

11. VIRTUELLER SPEICHER (SOFTWARE)

Page Table (x86): Jeder Page-Table-Eintrag hat 32 Bit.

Unterstes Bit = **P-Bit** *(«Present»)*. Entspricht dem Used-Bit. P = 1: Page ist im Hauptspeicher. MMU setzt **A-Bit** *(«Accessed»)* = R-Bit bei jedem Zugriff und D-Bit *(«Dirty»)* bei jedem Schreibzugriff. Nur das OS kann beide Bits löschen.

P=0: MMU wirft Interrupt und schaut andere Bits nicht an. OS überprüft, ob ***Page Table Eintrag gültig*** ist, wenn ***nein:*** Page Fault, wenn ***ja:*** Entferne eine alte Page und lade fehlende Page in Hauptspeicher.

P = 1: MMU übersetzt virtuelle in reale Adresse.

Dreschen: Zu häufiges Pagen kann System überladen. Kann durch mehr Hauptspeicher, Laststeuerung, Paging-Strategien vermieden werden.

Ladestrategien (fetching policies)

Welche Pages aufs Mal Laden und wann?

Demand Paging: Pages werden nur dann geladen, wenn sie benötigt werden. Minimaler Aufwand, lange Wartezeiten.

Prepaging: Seiten werden frühzeitig geladen, vor Verwendung. System muss dafür «in die Zukunft sehen», schwierig umzusetzen.

Demand Paging mit Prepaging: Demand Paging, benachbarte Pages werden jedoch mitgeladen. Weniger Page-Faults, Blocktransfer.

Entladestrategien (cleaning policies)

Wann modifizierte Pages zurückschreiben?

Demand Cleaning: Entladen auf Nachfrage *(Wenn Platz benötigt wird)*. Minimaler Aufwand, lange Wartezeiten.

Precleaning: Modifizierte Pages werden frühzeitig in den sekundären Speicher geschrieben. Reduzierte Wartezeit, mehr Aufwand.

Precleaning mit Page Buffering: Zwei Listen, Liste mit Page Numbers der unveränderten Pages (U), Liste mit Page Numbers veränderter Pages (M). MMU setzt D-Bit beim Schreiben auf die Page. OS läuft periodisch im Hintergrund: «Verschiebt» Pages mit Dirty Bit von U nach M, Schreibt Pages von M in sekundärem Speicher & «verschiebt» sie von M nach U.

Verdrängungsstrategien (page replacement policies)

Welche Page entfernen, wenn kein Platz mehr im Hauptspeicher?

A&D=0 *Seit längerer Zeit keinen Zugriff* ***A=1&D=0*** *Vor kurzer Zeit gelesen* ***A&D=1*** *Vor kurzer Zeit geschrieben* ***A=0&D=1*** *Vor längerer Zeit geschrieben*

Pages mit D = 0 werden bevorzugt ersetzt.

Optimal: Ersetze Seite, die am spätesten in der Zukunft gebraucht wird. Quasi nicht umsetzbar. Gut als theoretische Vergleichsbasis.

Schritt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Referenz auf	2	5	6	2	1	2	5	3	2	7	2
Hauptspeicher	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2
		5	5	5	5	2	5	3	3	3	3
			6	6	1	1	1	5	5	7	7
Sekundärer Speicher					6	6	6	1	1	5	5
								6	6	1	1
										6	6
Page-Fault	F	F	F		F			F		F	

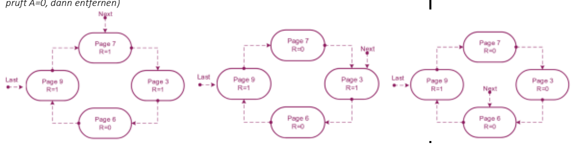
Page-Fault: Jedesmal, wenn neue Page in Hauptspeicher geladen wird.

FIFO: Ersetze jeweils die älteste Seite. Alte, häufig benutzte Seiten werden entfernt und gleich wieder geladen. Béládis Anomalie: Grösserer Hauptspeicher kann zu mehr Page Faults führen.

Schritt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Referenz auf	2	5	6	2	1	2	5	3	2	7	2
Hauptspeicher	2	5	6	6	1	2	5	3	3	7	2
		2	5	5	6	1	2	5	5	3	7
			2	2	5	6	1	2	2	5	3
Sekundärer Speicher					2	5	6	1	1	2	5
								6	6	1	1
										6	6
Page-Fault	F	F	F		F	F	F	F		F	F

Second Chance: Prüft A-Bit der ältesten Page. 0 = Page wird ersetzt. 1 = A-Bit wird gelöscht und Page ans Ende der Liste geschoben, nächste Page wird überprüft. Dies entfernt die älteste nicht verwendete Page.

Clock: Effiziente Implementierung von Second-Chance. Linked-List wird zum Kreis («Clock»). Elemente werden nicht verschoben, sondern Next-Pointer umgesetzt. *(Pointer geht reihum und prüft A=0, dann entfernen)*

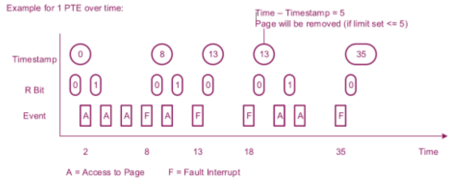


Least Recently Used (LRU): Ersetzt am längsten unbenutzte Page. MMU notiert bei jedem Zugriff den Zeitpunkt T. Page mit kleinstem T wird ersetzt. Sehr nah am Optimum, erfordert aber grossen Aufwand in HW.

Verdrängungsstrategien mit Interrupt:

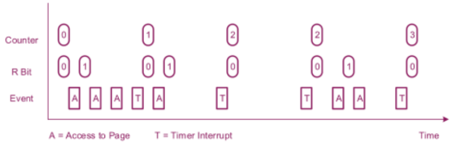
Wenn die HW die Zeit nicht messen kann, muss das das OS tun.

Not Frequently Used (NFU): Benötigt Counter Table. Pro Page-Table-Eintrag ein Counter am selben Index. Zugriff erhöht Counter. Page mit niedrigstem Counter wird ersetzt. Problem: Alte Pages können lange im Speicher bleiben, weil sie bereits einen höheren Counter haben.



NFU with Aging: Counter wird nach Zeit gewichtet. Pro Page gibt es einen n-Bit Counter. Im Timer Interrupt: Füge A oben an und verliere das älteste Bit, also: 1100 wird zu 0110 bzw 1110.

Working Set: Pro Page-Table-Eintrag ein Zeitstempel t, Intervall = T. Statt Timer-Interrupt: Scanne alle Pages im Fault-Interrupt: Wenn $A = 1$: Setzte $t =$ now und $A = 0$. Wenn $A = 0$: Wenn now $- t < T$: Page bleibt. Wenn now $- t \geq T$: Page wird entfernt. Wenn keine Page gefunden: Entferne älteste Page *(bevorzugt saubere Page)*.



WSClock: LinkedList («Clock») wie bei «Clock»-Verdrängungsstrategie. Statt Timer-Interrupt: Iteriere über Clock im Fault-Interrupt. Ansonsten gleich wie Working Set.

12. EIN- UND AUSGABE

Memory-mapped I/O: Geräte am Speicherbus. Pro Gerät muss eigener Adressbereich reserviert werden. Einfach, jedoch beschränkter Speicher.

Port-mapped I/O: Geräte haben separaten Bus für Adressen und Data. Speicher kann gesamten Adressraum belegen, jedoch komplex.

Port-mapped I/O via Speicherbus: Bus hat zusätzliche Bitleitung, die angibt, ob Bus aktuell für Speicher oder I/O genutzt wird. Nur ein Bus nötig, nur ein zusätzliches Bit im Adressraum nötig. Beste Option.

Polling: CPU fragt regelmässig das Gerät. Wenn Status OK, kann Programm auf Gerät schreiben oder lesen.

Polling mit Busy Wait: Software pollt hintereinander weg. Keine Verzögerung, jedoch legt das die CPU quasi lahm. Unprofessionell.

Polling ohne Busy Wait: Software pollt in regelmässigen Abständen. Wenn Gerät nicht bereit, arbeitet an anderen Aufgaben. Erfordert genaue zeitliche Analyse.

Interruptgesteuert: Gerät unterbricht Software, sobald bereit. Interrupt Controller ist mit Interrupt Pin mit der CPU verbunden und gibt der CPU die Interrupt-Nummer an. CPU hat Interrupt-Vektor-Tabelle, um entsprechende Funktion passend zur Nummer aufrufen zu können. CPU prüft nach (fast) jeder Instruktion, ob Interrupt Pin gesetzt. Interrupts können verschachtelt auftreten. NMI = Nicht abschaltbarer Interrupt.

Direct Memory Access (DMA): Gerät greift direkt auf Speicher zu. Zusätzlicher Baustein: DMA-Controller. CPU programmiert DMA für Transfer: Quelle, Ziel, Menge, Betriebsart. CPU gibt Speicherbus an DMA frei, DMA lässt Gerät direkt in Speicher kopieren. Nach Beendigung setzt DMA Interrupt.

DMA für Memory-mapped I/O (IOMMU): Analog zu MMU. Erlaubt Speichervirtualisierung für den für Geräte reservierten Bereich. Nur CPU kann IOMMU konfigurieren. Erlaube es einer VM, OS DMA einzusetzen. Host OS konfiguriert IOMMU, Gerät DMA wird in Speicherbereich Gast OS umgeleitet. Gast OS weiss nichts von Virtualisierung.

DMA Einzeltranfer: CPU stösst DMA nur für einen einzelnen Transfer an, gibt Bus gleich wieder frei *(Für periodische Geräte wie Tastatur)*.

DMA Blocktransfer: DMA belegt Bus bis Transfer vollständig. Für Geräte mit eigenem Datenpuffer *(viele Daten aufs Mal liefern)* wie Festplatte.

Ohne Treiberarchitektur: Benutzerprogramm verwaltet Hardware, komplex, nicht sicher, nicht stabil, nicht gut.

Mit Treiberarchitektur: OS verwaltet Hardware. Benutzerprogramme können nur über OS-API *(mittels Treiber)* auf HW zugreifen.

Treiberarchitektur: Software-Schichten-Modell: Programme → Laufzeitumgebung *(Dateioperationen)* → Geräte-unabhängige OS-Komponenten *(Dateisystem-Manager)* → Treiber *(zb für Datenträger)* → Interrupt-Handler. Treiber können auf anderen Treibern aufsetzten.

Microkernel-Treiberarchitektur: Vollständige Separation aller Treiber. Stabil, aber eventuell schlechtere Performance.

4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111